מקרי קצה (מורחב) - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026.

הרשימה המקורית היא edge-cases.md. הרשימה הזו מרחיבה אותה בפורמט של מצגת הרובסטיות של הקורס, ומוסיפה את מקרי הקצה של גרסת ההגשה (בלי SD, Offline, החלפת רשת, עבודה בלי מחשב).

לכל מקרה: מה המשתמש רואה או שומע (חיווי), ואיך המערכת ממשיכה לעבוד (התאוששות). העמודה האחרונה אומרת מה המציג עושה בחדר כדי שזה יקרה. המספרים בתוכנית ההדגמה מפנים לרשימה הזו. כל ההדגמות על ה-hotspot של הטלפון.

רשת וחיבור

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
1	ה-Wi-Fi נופל באמצע עבודה	נורית Wi-Fi אדומה, העיגול **Offline** (`no Wi-Fi`). עם צלילי מצב: שני צלילים יורדים	ה-ESP32 מתחבר מחדש לבד; אם הרשת עדיין למטה דקה אחרי הניסיון האחרון, מתחיל מחדש. כשהרשת חוזרת, החיבור ל-OpenAI נפתח מחדש תוך כ-1-3 שניות (נורית OpenAI כתומה `Wi-Fi is back - reconnecting` עד שהוא מוכן). אם הוא עדיין לא עונה אחרי 10 שניות, חוזרים לנסות כל 30 שניות. הטיימר והפקדים ממשיכים	בטלפון מכבים את ה-hotspot ל-30 שניות ומדליקים אותו שוב. מחכים עד כ-15 שניות מרגע שהוא חזר: נורית ירוקה, Ready, ושני צלילים עולים	
2	אין Wi-Fi כשמדליקים את הלוח	נורית Wi-Fi אדומה עם הסיבה (`network not found` / `check the password`), Offline	ההדלקה ממשיכה אחרי 20 שניות. החיבור ל-OpenAI נפתח לבד כשהרשת עולה	מכבים את ה-hotspot בטלפון ולוחצים Reset (EN) על הלוח. מחכים ללוח שיעלה בלי רשת (עד 20 שניות), ואז מדליקים את ה-hotspot ורואים שהוא מתחבר לבד	
3	הרשת השתנתה (hotspot אחר, סיסמה אחרת)	כרטיס **Wi-Fi network** מראה באיזו רשת הלוח משתמש	מזינים שם וסיסמה ולוחצים Save & connect. נשמר ב-flash, בלי קימפול. **Back to default** מחזיר לרשת מ-`SECRETS.h`. רשת שנשמרה ונכשלת פעמיים ברצף (למשל סיסמה שגויה) מוחלפת לבד ברשת מ-`SECRETS.h` (בזיכרון בלבד; `@@WIFI_NET` מראה `default`, והרשת השמורה נשארת ב-flash), ובחזרה באותו אופן	מדליקים hotspot בטלפון שני (2.4GHz), מזינים את השם והסיסמה שלו בכרטיס Wi-Fi network ולוחצים Save & connect. בסוף Back to default מחזיר לטלפון הראשון	
4	יש Wi-Fi אבל OpenAI לא זמין (אין אינטרנט, מפתח לא תקף)	נורית OpenAI אדומה `offline - retrying every 30 s`, העיגול Offline (`OpenAI unreachable`)	אחרי 5 ניסיונות (המתנה שגדלה) ממשיך לנסות כל 30 שניות, לעולם לא נעצר. חיבור שהיה פתוח כשהאינטרנט נעלם מתגלה בפעימת לב (ping כל 15 שניות, 2 תשובות שלא חזרו תוך 10 שניות). Talk עונה `offline`	מכבים בטלפון את הנתונים הסלולריים ו-ה-hotspot נשאר דלוק, כך שהלוח מחובר לרשת בלי אינטרנט. אם הטלפון מכבה את ה-hotspot יחד איתם, מדגימים את מקרה 1 במקום	
5	החיבור ל-OpenAI נופל באמצע שאלה	`LISTEN #N FAILED: disconnected before a reply arrived`, העיגול Reconnecting	מתחבר מחדש לבד, ומונה הניסיונות מתאפס אחרי כל חיבור מוצלח. הניתוק נכשל רק את השאלה הזו, ו-Hands-free ממשיך	שואלים שאלה, ומיד כשהיא נשלחת מכבים את ה-hotspot לפני שהתשובה מתחילה, ואחרי כמה שניות מדליקים	
6	השרת לא עונה	`LISTEN #N FAILED: no server activity for 15000 ms`	אחרי 15 שניות בלי שום הודעה השאלה נכשלת, והלוח סוגר את החיבור ופותח אותו מחדש (ההקשר של השיחה, למשל השם שאמרתם, אובד), ואז חוזר ל-Ready. לא נתקע	אי אפשר לגרום לזה בכוונה (זו שתיקה של השרת). מסבירים בעל פה, ואם יש לוג שנשמר שבו זה קרה, מראים אותו ב-Replay a log...	

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
7	הטיימר נגמר כשאין חיבור	הלוח מצפצף 3 פעמים ומהבהב	הטיימר רץ על הלוח עצמו. רק ההודעה בקול צריכה חיבור, ובלעדיו היא לא נאמרת	אומרים `Set a timer for 30 seconds`, מכבים את ה-hotspot בטלפון, ומחכים לצפצוף	

חומרה

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
8	אין כרטיס SD כשמדליקים	נורית SD אדומה `no card (or not FAT32) - running without recordings`. לשונית ההקלטות: `no SD card`	העוזר עובד רגיל, בלי הקלטות	מוציאים את כרטיס ה-SD מהלוח, לוחצים Reset (EN) ושואלים שאלה	
9	מרכז הבקרה מתנתק (כבל USB)	באנר אדום במרכז הבקרה: `Lost the board's USB connection.`	הלוח מקבל חשמל מאותו כבל, ולכן כשמנתקים אותו הוא נכבה, ועולה מחדש כשמחברים שוב (כ-10 שניות עד ברכת הפתיחה, וההגדרות נשמרות ב-flash). כשהכבל חוזר, הדף מתחבר לבד ומבקש את כל המצב (`STATUS`)	מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב, רואים את הבאנר האדום, ומחברים שוב. הדף מתחבר לבד	
10	Reset ללוח	הנורות מתאפסות ונדלקות אחת אחת	העוצמה, ההשתקה, הבהירות, ספי האור, Hands-free, רשת ה-Wi-Fi, הכפתור והצלילים נשמרים ב-flash	מזיזים את סליידר העוצמה, לוחצים Reset (EN) על הלוח, ובודקים שהעוצמה נשארה	
11	עובדים בלי המחשב בכלל	צלילי מצב (/ offline / online שאלה שנכשלה), וצלילי הכפתור: התחלה (גבוה) ודחייה (נמוך)	Hands-free, כפתור BOOT וצלילי המצב נשמרים בלוח. power bank מספיק	מדליקים ב-On the board itself את BOOT button ו-Status sounds, ומדליקים Hands-free. מנתקים את ה-USB מהמחשב, ורק אחרי זה מחברים את הלוח ל-power bank (אף פעם לא את שניהם יחד, לפי הנחיות הבטיחות של הקורס). הלוח עולה מחדש, מחכים כ-10 שניות לברכת הפתיחה, ושואלים בקול או בלחיצה על BOOT	
12	ערך אור בקצוות (חושך מלא, אור חזק)	הערך וחלק היום (night / evening / day) במרכז הבקרה	חלק היום נקבע לפי הספים שנשמרו. ערך מחוץ לטווח 0-6142 נדחה והערך הקודם נשאר	החיישן מדומה בסליידר Light sensor, לפי הנחיית מרצה הקורס. גוררים אותו לקצה התחתון ושואלים `Is it day or night`, ואז לקצה העליון ושואלים שוב. ב-Serial terminal כותבים `LIGHT 99999` : נדחה	

משתמש

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
13	רעש בחדר במצב Hands-free (דפיקה, מחיאת כפיים, צעדים)	המצב נשאר Waiting for speech. אם התחילה הקלטה ונזרקה: הערה בשיחה (`too short to be speech`)	גלאי הקול לא שולח רעש ל-OpenAI. אחרי כמה רעשים ברצף הוא עוצר להאזין לכמה שניות	מדליקים Hands-free, דופקים על השולחן ומוחאים כפיים ליד הלוח	
14	שקט	Hands-free: לא קורה כלום. Talk: העוזר עונה במשפט כללי	שקט לא נשלח במצב Hands-free	מדליקים Hands-free ושותקים כמה שניות, ואז מכבים אותו, לוחצים Talk ושותקים	

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
15	Talk כשהעוזר עוד עונה	המצב Speaking והכפתור כתוב **Busy**. `LISTEN ignored - still waiting for or playing back a reply`, ובזמן ברכה, הודעת טיימר או תשובה לשאלה בכתב: `LISTEN ignored - the assistant is still answering, try again when it is Ready`. לחיצת BOOT שנדחתה משמיעה צליל נמוך וקצר	הבקשה נדחית (Talk, `LISTEN` מהטרמינל, ו-BOOT בזמן ברכה, הודעת טיימר או תשובה לשאלה בכתב) ושום דבר לא נשבר. מחכים שהעוזר יסיים לדבר, או לוחצים BOOT. Cancel באמצע תשובה לשאלה שנשאלה ב-LISTEN לא נדחה אלא מבטל אותה, כמו Cancel	שואלים שאלה, ובזמן שהעוזר עונה לוחצים Talk ורווח	
16	המשתמש מתחרט באמצע	Cancel (או BOOT שוב): `LISTEN #N CANCELLED`	ההקלטה נמחקת ב-OpenAI, או שהתשובה נעצרת, והלוח חוזר ל-Ready	לוחצים Talk ומיד Cancel, או שאלה ו-Cancel בזמן שהתשובה בדרך	
17	הפסקה קצרה באמצע משפט	אין חיווי מיוחד. בשיחה מופיע משפט אחד שלם	ההקלטה ממשיכה עד שקט של כשנייה (אפשר לשנות ב-Stop after silence)	מדליקים Hands-free ואומרים `What is the capital... of France`, עם עצירה של חצי שנייה באמצע. הוא נשלח כשאלה אחת	
18	בקשה שהלוח לא יכול לבצע	העוזר אומר שהוא לא יכול	המודל מכיר רק את הכלים שהגדרנו, ושום דבר לא מופעל	אומרים `Make the light blue` (ה-LED חד-צבעי)	
19	ערך מחוץ לטווח	העוזר אומר את הערך שנקבע בפועל	עוצמה בקול מוגבלת ל-10%-100% (כדי שהעוזר יוכל לאשר בקול), טיימר ל-3600 שניות. כלי שקיבל ערך לא תקין עונה בהודעת שגיאה במקום שקט	אומרים `Set the volume to 150 percent` ורואים 100%, ואחר כך `Set the volume to 0` ורואים 10%	
20	כמה בקשות בפקודה אחת	בשיחה מופיעה תגית לכל כלי שהופעל (למשל LED ועוצמה), ואחריהן אישור אחד בקול	העוזר מבצע את כולן, ומחכה לסוף כל הכלים לפני התשובה בקול	אומרים `Set the light brightness and the volume to 100 percent`	
21	חדר רועש מדי לדיבור	השאלה שנכתבה מופיעה בשיחה כבועה. שאלה ארוכה מדי לא נשלחת, ומופיעה ההודעה `Too long - the board takes 200 bytes (about 200 English or 100 Hebrew letters).`	שואלים בכתב: השדה שמתחת ל-Talk (`ASK`). עד 200 בתים (כ-200 אותיות באנגלית, כ-100 אותיות בעברית). ארוך מזה נחתך, בלי לחתוך אות באמצע, ובלוג שורה שאומרת שנחתך. מרכז הבקרה מסרב לשלוח שאלה ארוכה מדי	כותבים `What is the capital of France` בשדה Or type a question... ולוחצים Ask. העוזר עונה בקול	
22	קלט שגוי בפקודה (מרכז הבקרה או Serial)	הודעה שמסבירה מה היה צפוי, והפקד חוזר לערך האמיתי	הפקודה נדחית, ושום דבר לא משתנה	ב-Serial terminal כותבים `VOLUME abc`, או מזינים סיסמת Wi-Fi של 5 תווים בכרטיס Wi-Fi network	
23	העוזר שומע את עצמו	אחרי התשובה הלוח חוזר ל-Waiting for speech ולא מתחיל להקליט	המיקרופון לא מקשיב בזמן התשובה ועוד 0.6 שניות אחריה	מדליקים Hands-free ושואלים `Tell me about the moon`. לא מתחילה הקלטה מעצמה בזמן התשובה ואחריה	

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
24	דיבור ממרחק של מטר עם רעש ברקע	העוזר מבצע את הבקשה והרעש לא מפריע	גלאי הקול מבדיל בין דיבור לרעש, ולא מתחיל הקלטה מהרעש	מדליקים Hands-free. אחד מתופף על השולחן והשני עומד במרחק מטר ואומר `Turn on the light`. ה-LED נדלק	

יציבות והתאוששות

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
25	שואלים מה השעה לפני שהשעון של הלוח מסונכרן	בעלייה נורית OpenAI כתומה ומראה `Syncing the clock…`. אם אין תשובה משרתי הזמן, נורית OpenAI אדומה `no answer from the time servers - still trying`. ואם בכל זאת נשאלת השעה כשהשעון לא תקין, העוזר אומר שהשעון של הלוח לא נקבע ולכן השעה לא ידועה	השעה לא מנוחשת אף פעם. החיבור ל-OpenAI (וגם הברכה) מתחיל רק אחרי שהשעון נקבע, כי בלי שעון אין TLS. הטיימר רץ על הספירה הפנימית של הלוח, ולכן עובד גם בלי סנכרון	לוחצים Reset (EN) ומסתכלים ב-Board health: נורית OpenAI כתומה עם `Syncing the clock…` עד שהשעון נקבע, ורק אז OpenAI מתחבר	
26	הצפה בפקודות: לחיצות Talk חוזרות, הקשות על BOOT, גרירת סליידר, שורות פקודה בטרמינל בזו אחר זו	Talk כתוב `Starting…` ואז `Busy`. בטרמינל `LISTEN ignored - ...`, ובלחיצת BOOT שנדחתה נשמע צליל נמוך	Talk נעול עד שהלוח עונה, והלוח מבצע פקודה אחת בכל סיבוב של הלולאה ודוחה LISTEN כשהוא עסוק. סליידרים נשלחים רק כשהגרירה נעצרת (250ms). מאגר אודיו מלא לא גולש: הלוח עוצר זמנית את הקריאה מ-OpenAI או זורק קטע במקום להיתקע. שום דבר לא נשבר	לוחצים Talk ו-BOOT כמה פעמים מהר, וגוררים את סליידר העוצמה הלוך ושוב	
27	המשתמש הולך באמצע (לוחץ Talk ושותק, מתחיל להזין רשת ועוזב, או מפסיק לדבר ב-Hands-free)	ההקלטה נגמרת לבד: אחרי 3 שניות ב-Talk, וב-Hands-free אחרי שקט של כשנייה ובכל מקרה עד 10 שניות. רשת שלא אושרה: `The board didn't confirm the new network - check the serial terminal.`	לכל המתנה יש פסק זמן: 15 שניות בלי הודעה מהשרת נכשלות את השאלה, הורדת הקלטה שנעצרת ל-2 שניות מבוטלת, ואישור רשת שלא הגיע נמחק אחרי 4 שניות (עד 40 שניות כשהלוח עדיין בהמתנת ה-Wi-Fi של העלייה). טופס שלא נשלח לא משנה דבר בלוח. הלוח חוזר ל-Ready	לוחצים Talk ושותקים, ומתחילים להקליד רשת בכרטיס Wi-Fi network בלי ללחוץ Save. הלוח חוזר לבד ל-Ready ושום דבר לא נשלח	
28	הלוח מתאפס או לא עונה כשמרכז הבקרה פתוח	איפוס: `The board restarted.`, הנורות חוזרות ל-Waiting וצ'יפ הטיימר מתנקה. לוח שלא מדווח: הלוח מדפיס `@@ALIVE` כל 5 שניות, ואחרי 15 שניות בלי שורה מהלוח הסטטוס נהיה אפור ומופיע `Board not responding - no report for 15 s. If it stays like this, press Reset (EN) on the board.`	השורה הבאה מהלוח מחזירה את הסטטוס. אחרי איפוס מרכז הבקרה בונה את המצב מחדש מדוח העלייה, וההגדרות חוזרות מ-flash. ההתראה לא פועלת בזמן הורדת הקלטה וב-Replay	לוחצים Reset (EN) על הלוח כשהדף פתוח. לוח שנתקע אי אפשר לגרום בכוונה: את `Board not responding` מסבירים בעל פה	
29	מיקרופון רועש מדי (קיטום)	אין הערה בדף. הלוח סופר דגימות שנחתכו, והמספר מופיע בשורת הזמנים של כל שאלה (`clipped=` ב-`@@TIMING`)	הגבר התוכנה של המיקרופון הורד מ-x4 ל-x2 אחרי שהמדידה הראתה קיטום. הקיטום נשאר נדיר (שאלה אחת מתוך 26 במדידה)	שואלים בקול קרוב ורם, ובלוג מסתכלים על `clipped=` בשורת `@@TIMING`	

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
30	כרטיס SD שהוצא כשהלוח כבר רץ	אחרי שהקלטה נכשלת בכתיבה הלוח בודק את הכרטיס ברגע הפנוי הבא, ואם הוא לא עונה נורית SD נהיית אדומה: `card removed or failed - insert it and press Reset`. לשונית ההקלטות: `no SD card`	העוזר ממשיך לענות, רק בלי הקלטות. מכניסים כרטיס FAT32 ולוחצים Reset (EN). החזרת הכרטיס בלי Reset משאירה את הנורית אדומה	שואלים שאלה, מוציאים את הכרטיס ושואלים עוד שאלה או שתיים. נורית SD נהיית אדומה	
31	בקשת טיימר לא תקינה (מעל שעה, שלילית, או קצרה משנייה)	מעל שעה: הטיימר נקבע לשעה והעוזר אומר שהתקרה הופעלה. שלילי או קצר משנייה: העוזר מקבל שגיאה ומבקש שוב. 0 מבטל טיימר	טיימר שכבר רץ לא נפגע מבקשה לא תקינה. רק 0 מבטל אותו במפורש	אומרים `Set a timer for two hours` ושומעים שנקבעה שעה אחת והעוזר אומר שזו התקרה (אחר כך `Cancel the timer`). אפשר לנסות גם `Set a timer for half a second`: העוזר מבקש שוב	
32	לחיצה על BOOT שהלוח לא יכול לבצע (offline, לא מוכן, עסוק בתשובה, שומר את התשובה האחרונה, מיקרופון תפוס)	צליל נמוך וקצר, תמיד, גם כש-Status sounds כבוי. בלחיצה שמתחילה הקלטה נשמע צליל התחלה גבוה וקצר. הצלילים עוקבים אחר העוצמה, ולכן שקטים כשהלוח מושתק	שום דבר לא משתנה. מחכים ל-Ready (או לוחצים Cancel) ולוחצים שוב	בכרטיס On the board itself מדליקים BOOT button. מכבים את ה-hotspot ולוחצים BOOT: צליל נמוך. כשחוזר Ready, לחיצה נותנת צליל גבוה והקלטה	
33	בדיקת טכנאי בלי מחשב	ארבעה צפצופים לפי הסדר Wi-Fi, OpenAI, SD card, מיקרופון: גבוה = תקין, נמוך = נכשל (מיקרופון תקין = אות המיקרופון בעלייה עבר את הבדיקה)	עובד בלי מחשב ובלי רשת, ולא משנה שום מצב. ההחזקה מבטלת קודם את ה-LISTEN שהלחיצה התחילה	כשכפתור BOOT מודלק מחזיקים אותו 2 שניות ושומעים ארבעה צלילים. להראות כישלון: מוציאים את כרטיס ה-SD, Reset (EN) ומחזיקים שוב, והצליל השלישי נמוך	
34	שאלה כשאין חיבור (שמירה לשימוש מאוחר)	`LISTEN ignored - offline (no Wi-Fi or no OpenAI). The timer and the controls still work.` והעיגול Offline	שאלות לא נשמרות בתור, בכוונה: תשובה שמגיעה אחרי דקות, בלי הקשר, תבלבל יותר מאשר תעזור, והדחייה מיידית וגלויה. אין מה לשמור לשליחה מאוחרת: אין בסיס נתונים או לוג בענן, וההקלטות נשמרות ב-SD ללא קשר לרשת (וניתן להוריד אותן גם offline). הטיימר והפקדים ממשיכים לעבוד, וההגדרות שמורות ב-flash	מכבים את ה-hotspot ולוחצים Talk או BOOT: השאלה נדחית מיד. הטיימר ממשיך לספור	